

Grupuri. Reguli de calcul. Exemple

Def Fie G o mulțime și $\cdot$ o operație pe G . Spunem că perechea $(G, \cdot)$ formează un grup dacă :

- 1) $\cdot$ este asociativă
- 2) $\cdot$ are el neutru
- 3) $\forall g \in G$, g este inversabil

Dacă, în plus, operația $\cdot$ este și comutativă, atunci spunem că $(G, \cdot)$ este un grup abelian (comutativ)

Ex 1) $(\mathbb{N}, +)$ nu este un grup pt că nu toate el. din $\mathbb{N}$ sunt inversabile.

2) $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$, $(M_{m,n}(K), +)$
sunt grupuri

$\downarrow$
matrice cu m linii și
 n coloane

3) $(\mathbb{Z}, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, \cdot)$, $(\mathbb{R}, \cdot)$, $(\mathbb{C}, \cdot)$, $(M_{m,n}(K), \cdot)$
nu sunt grupuri pt că 0 nu este inversabil.

4) $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$, $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ sunt grupuri.

5) $(\mathbb{Z}^*, \cdot)$ nu este grup pt că $\exists 2 \in \mathbb{Z}^*$ a.i. $\forall k \in \mathbb{Z}^*$,
 $2k \neq 1$.

! 2 este inversabil în $\mathbb{Q}^*$, dar $2^{-1} \notin \mathbb{Z}$.

6) $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2 \Rightarrow (\mathbb{Z}_n, +)$ formează un grup.

7) $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ nu este întotdeauna grup.

De fapt, dacă n nu e prim $\Rightarrow \cdot$ nu este operație pe $\mathbb{Z}_n^*$.

Obs (terminologie) De obicei vom spune doar grupul G . In acest context multintelegerem că avem de-a face cu o operație $\cdot$ și $(G, \cdot)$ este grup.

De ex, vom spune „grupul $\mathbb{Q}$ ” în loc de „grupul $(\mathbb{Q}, +)$ ”
 „grupul $\mathbb{Q}^*$ ” — „grupul $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$ ”.

Def O pereche $(M, \cdot)$ s.m. monoid dacă $\cdot$ este o operație asociativă pe M care are el. neutru.

Ex $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, \cdot)$, $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$, $(M_{n,n}(K), \cdot)$ etc.

Prop Dacă $(M, \cdot)$ este un monoid, atunci mulțimea

$$U(M) = \{x \in M \mid x \text{ -inversabil}\}$$

este stabilă față de $\cdot$ ($\forall x, y \in U(M), x \cdot y \in U(M)$)

și $(U(M), \cdot)$ formează un grup.

Dm Fie $x, y \in U(M) \Rightarrow \exists x^{-1}, y^{-1} \in M$

$$(xy)(y^{-1}x^{-1}) = x(yy^{-1})x^{-1} = x1x^{-1} = 1$$

$$\Rightarrow xy \text{ este inversabil și } \boxed{(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}}$$

$\Rightarrow U(M)$ este parte stabilă.

- asociativitatea se moștenește de la M .

- $1 \in U(M)$ și că $\exists 1^{-1} = 1 \Rightarrow 1$ e.m. în $U(M)$.

- $\forall x \in U(M), \exists x^{-1} \in M$ și $\underbrace{x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1}_{(*)}$

Dim $(*) \Rightarrow x^{-1}$ este inversabil și $(x^{-1})^{-1} = x$.

$\Rightarrow \forall x \in U(M), \exists x^{-1} \in U(M)$ și $xx^{-1} = x^{-1}x = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall x \in U(M), x$ este inversabil în $U(M)$.

Def Grupul $(U(M), \cdot)$ s.m. grupul asociat monoidului M sau grupul el inversabile din M .

Ex 8 Fie $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2 \Rightarrow (\mathbb{Z}_m, \cdot)$ este un monoid.
 $\Rightarrow (U(\mathbb{Z}_m), \cdot)$ formează un grup.

$$\begin{aligned} \hat{x} \in U(\mathbb{Z}_m) &\Leftrightarrow \exists \hat{y} \in \mathbb{Z}_m \text{ a.r. } \hat{x} \hat{y} = \hat{1} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \exists y \in \mathbb{Z} \text{ a.r. } xy = 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \exists y \in \mathbb{Z} \text{ a.r. } m \mid 1 - xy \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \exists y \in \mathbb{Z}, \exists k \in \mathbb{Z} \text{ a.r. } 1 - xy = mk \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \exists y \in \mathbb{Z}, \exists k \in \mathbb{Z} \text{ a.r. } xy + mk = 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x, m) = 1 \\ &\Rightarrow U(\mathbb{Z}_m) = \{ \hat{x} \in \mathbb{Z}_m \mid (x, m) = 1 \} \end{aligned}$$

Ex $U(\mathbb{Z}_8) = \{ \hat{1}, \hat{3}, \hat{5}, \hat{7} \}$.

Ex Dacă p este nr. prim $\Rightarrow U(\mathbb{Z}_p) = \{ \hat{1}, \hat{2}, \dots, \hat{p-1} \} = \mathbb{Z}_p^*$

Corolar Fie $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$.

$$(\mathbb{Z}_m^*, \cdot) \text{ este grup} \Leftrightarrow m \text{ este nr. prim.}$$

Ex 9 Fie $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$ și K un corp ($K = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}_p$)

$$\begin{aligned} &\Rightarrow (M_m(K), \cdot) \text{ este un monoid } (M_m(K) \text{ matricile} \\ & \text{ } (M_m(K) = \text{mult. matricilor pătratice de tipul } m \times m \text{ peste } K) \\ &\Rightarrow U(M_m(K)) = \{ A \in M_m(K) \mid \det(A) \neq 0 \} \stackrel{\text{not}}{=} GL_m(K) \\ & \text{este un grup (necomutativ) în raport cu } \cdot \text{ matricilor} \end{aligned}$$

Def $GL_m(K)$ s.m. grupul general liniar de grad m peste K .

Ex 10 Considerăm monoidul $(\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}), \cdot)$

$$\Rightarrow U(\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}), \cdot) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \mid \det(A) = \pm 1\} \stackrel{\text{not}}{=} GL_n(\mathbb{Z})$$

n.m. grupul general linear cu coeficienți în $\mathbb{Z}$.

$$A \in U(\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}), \cdot) \Rightarrow \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) : AB = I_n \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \det(AB) = 1 \Rightarrow \det(A) \cdot \det(B) = 1 \left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow \\ \det(A), \det(B) \in \mathbb{Z} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \det(A) = \pm 1.$$

Reciproc, dacă $\det(A) = \pm 1 \Rightarrow \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ cu

$$AB = I_n$$

Dim modul de calcul al lui $B = A^{-1} = ? B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$

$$\Rightarrow A \text{ este inv. în } (\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}), \cdot)$$

Ex Fie M o mulțime. Notăm

$$\mathcal{M}^M = \{f: M \rightarrow M \mid f \text{ funcție}\}$$

$$\Rightarrow (\mathcal{M}^M, \circ) \text{ este un monoid} \left\{ \begin{array}{l} \circ - \text{compunerea funcțiilor} - \\ - \text{e asociativă} \\ 1_M: M \rightarrow M, 1_M(x) = x, \\ \text{este l.m.} \end{array} \right.$$

$$U(\mathcal{M}^M) = \{f: M \rightarrow M \mid \exists g: M \rightarrow M : f \circ g = g \circ f = 1_M\}$$
$$= \{f: M \rightarrow M \mid f \text{ este bijectivă}\} \stackrel{\text{not}}{=} S_M$$

$\Rightarrow (S_M, \circ)$ este un grup, numit grupul simetric
asociat lui M sau grupul permutărilor lui M .

Def Fie $n \in \mathbb{Z}$ $m \cdot (G, \cdot)$ un grup. Dacă $x \in G$, definim

$$x^m = \begin{cases} \underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_{\text{de } m \text{ ori}} & \text{dacă } m > 0 \\ 1 & \text{dacă } m = 0 \\ (x^{-1})^{-m} & \text{dacă } m < 0 \end{cases}$$

numit puterea a n -a a lui x .

Obs În notatie aditivă, ~~ia~~ i.e. avem grupul $(G, +)$,
în loc de x^m scriem $m \cdot x$.

Ex pt $m < 0$ avem $m \cdot x = (-m) \cdot (-x)$.

Prop (Reguli de calcul într-un grup)

Fie $(G, \cdot)$ un grup, $x, y, a \in G$, $m, n \in \mathbb{Z}$. Atunci:

a) el neutru din G este unic.

b) fiecare el. are un invers; funcția
 $f: G \rightarrow G$, $f(x) = x^{-1}$ este bijectivă

c) $(x^{-1})^{-1} = x$, $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$,
 $x_1, \dots, x_n \in G$, $(x_1 \cdot \dots \cdot x_n)^{-1} = x_n^{-1} \cdot \dots \cdot x_1^{-1}$

d) $ax = ay \Rightarrow x = y$ (putem simplifica la stânga
 $xa = ya \Rightarrow x = y$ sau la dreapta)

! $ax = ya \not\Rightarrow x = y$

e) $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$
 $(x^m)^n = x^{m \cdot n}$

Obș Dacă $x \cdot y \neq y \cdot x$ ~~și~~ $(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n$
 $x \cdot y^n = x \cdot y \cdot x \cdot y \dots x \cdot y$; $x^n \cdot y = x \cdot x \dots x \cdot y$.

$$f) \quad x \cdot y = y \cdot x \Rightarrow (x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n.$$

Morfisme de grupuri

Def Fie $(G, \cdot)$ și $(H, *)$ două grupuri. O funcție $f: G \rightarrow H$ n.m. morfism de grupuri dacă ~~este~~

$$\forall x, y \in G, \quad f(x \cdot y) = f(x) * f(y)$$

Dacă, în plus, f este și bijectivă, vom spune că f este un izomorfism (de grupuri).

Spunem că două grupuri sunt izomorfe (n. notăm $G \cong H$) dacă $\exists$ un izomorfism $f: G \rightarrow H$.

Terminologie Un morfism $f: G \rightarrow G$ n.m. endomorfism.

Un izomorfism $f: G \rightarrow G$ n.m. automorfism.

Ex Fie $f: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$,

$$f(x) = e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x+y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y = f(x) \cdot f(y)$$

$\Rightarrow f$ este un morfism de grupuri.

$g: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_+^*, \cdot)$, $g(x) = e^x$,
este un izomorfism de grupuri.

Prop Fie G, H, K grupuri (notate multiplicativ) și

$f: G \rightarrow H$, $g: H \rightarrow K$ morfisme de grupuri.

- a) $f(1_G) = 1_H$ (morfismul păstrată e.m.)
- b) $\forall x \in G, f(x^{-1}) = [f(x)]^{-1}$
- c) $\forall x \in G, \forall m \in \mathbb{Z}, f(x^m) = f(x)^m$
- d) $g \circ f: G \rightarrow K$ este un morfism de grupuri.
- e) Dacă f este un izomorfism $\Rightarrow f^{-1}: H \rightarrow G$ este un izomorfism.

Dem a) $f(1_G) = f(1_G \cdot 1_G) = f(1_G) \cdot f(1_G) \mid \cdot f(1_G)^{-1} \text{ în } H$
 $\Rightarrow 1_H = f(1_G)$

b) $f(x)^{-1} \mid f(x) \cdot f(x^{-1}) = f(x \cdot x^{-1}) = f(1_G) = 1_H$
 $\Rightarrow f(x^{-1}) = [f(x)]^{-1}$

c) ținem

$\int$ într-un grup $(G, \cdot)$, dacă $x \cdot y = y \mid \cdot y^{-1} \Rightarrow$
 $\Rightarrow x y y^{-1} = y \cdot y^{-1} \Rightarrow x = 1$
sau $x \cdot y = 1 \cdot y \Rightarrow x = 1 \quad \square$

d), e) - ținem

e) Fie $f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$

Obs 1) Dacă $(G, \cdot)$ este un grup în $(H, *)$ este o mult. împreună cu o operație în

$\exists f: G \rightarrow H$ bijectivă și $\forall x, y \in G, f(xy) = f(x) * f(y)$
 $\Rightarrow (H, *)$ este un grup. în care el. neutru este $f(1_G)$.

2) Dacă $(G, \cdot)$ este un grup în G este finită $\Rightarrow$ putem să descriem op. $\cdot$ cu ajutorul unei table a operației.

	g_2
g_1	$g_1 g_2$

Din felul în care arată table op., putem deduce existența e.m., existența inverselor și comutativitatea, dar nu putem deduce asociativitatea.

În anumite cazuri putem proceda astfel

Fie $G = \{g_1, \dots, g_m\}$, $H = \{h_1, \dots, h_n\}$

pp cî $\exists f: G \rightarrow H$ și $f(g_i) = h_i$ în f transferă table lui G în table lui H .

Dacă G este grup $\Rightarrow H$ este grup.

	$g_1 \dots g_j \dots g_m$
g_i	$g_i g_j$

	h_i
h_i	$h_i h_j$

$f(g_i g_j) = f(g_i) f(g_j)$
 f - morfism
 (transfer).

Ex Gruppe in Klein: $K = \{1, a, b, c\}$

$\cdot$	1	a	b	c
1	1	a	b	c
a	a	1	c	b
b	b	c	1	a
c	c	b	a	1

$\Rightarrow \exists$ l. m.

trifft es mit orientiertheit

$$G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \quad (\hat{a}, \hat{b}) + (\hat{c}, \hat{d}) = (\hat{a} + \hat{c}, \hat{b} + \hat{d})$$

$\Rightarrow (G, +)$ grup.

$$f: G \rightarrow K$$

	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)
	1	a	b	c

	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)
(0,0)	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)
(0,1)	(0,1)	(0,0)	(1,1)	(1,0)
(1,0)	(1,0)	(1,1)	(0,0)	(0,1)
(1,1)				

$\Rightarrow f$ -Transporttabelle in G in table in $K \Rightarrow$

$\Rightarrow (K, \cdot)$ grup.

Ex $\mathbb{Z}_5^* = \{1, 2, 3, 4\}$, $\mathbb{Z}_4 = \{0, 1, 2, 3\}$

$\cdot$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

$+$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$$f: \mathbb{Z}_5^* \rightarrow \mathbb{Z}_4 \quad \begin{array}{c|cccc} x & \hat{1} & \hat{2} & \hat{3} & \hat{4} \\ \hline f(x) & \bar{0} & \bar{1} & \bar{3} & \bar{2} \end{array}$$

$$+ \quad \begin{array}{c|cccc} & \bar{0}=f(\hat{1}) & \bar{1}=f(\hat{2}) & \bar{3}=f(\hat{3}) & \bar{2}=f(\hat{4}) \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{l|cccc} f(\hat{1}) = \bar{0} & \bar{0}=f(\hat{1}) & \bar{1}=f(\hat{2}) & \bar{3}=f(\hat{3}) & \bar{2}=f(\hat{4}) \\ f(\hat{2}) = \bar{1} & \bar{1}=f(\hat{2}) & \bar{2}=f(\hat{4}) & \bar{0}=f(\hat{1}) & \bar{3}=f(\hat{3}) \\ f(\hat{3}) = \bar{3} & \bar{3}=f(\hat{3}) & \bar{0}=f(\hat{1}) & \bar{2}=f(\hat{4}) & \bar{1}=f(\hat{2}) \\ f(\hat{4}) = \bar{2} & \bar{2}=f(\hat{4}) & \bar{3}=f(\hat{3}) & \bar{1}=f(\hat{2}) & \bar{0}=f(\hat{1}) \end{array}$$

$\Rightarrow f$ transformă table lui $(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$ în table lui $(\mathbb{Z}_4, +)$